

Bloque 1: Matrices, Operaciones y Descomposiciones

Producto y Dimensiones de Matrices

PDF

Para multiplicar $A_{m \times n} \cdot B_{p \times q}$, se requiere que $n = p$. El resultado tendrá dimensión $m \times q$.

$A \cdot A^t$ siempre es posible: $(m \times n) \times (n \times m) = m \times m$ (matriz cuadrada y simétrica).

$A^t \cdot A$ siempre es posible: $(n \times m) \times (m \times n) = n \times n$ (matriz cuadrada y simétrica).

Propiedades de Determinantes y Operaciones Escalares

PDF

Si $A, B \in M_{n \times n}$, se cumple que $\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A)$.

$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$.

La relación general $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$.

Matrices Ortogonales y Especiales

PDF

Matriz Ortogonal Q : Cumple $Q^t Q = Q Q^t = I$, por lo tanto $Q^{-1} = Q^t$ y $|\det(Q)| = 1$.

El producto de matrices ortogonales es también una matriz ortogonal.

PDF

Descomposición LU y Factorización QR

PDF

Descomposición LU: $A = L \cdot U$, donde L es una matriz triangular inferior con 1s en la diagonal principal y U es una matriz triangular superior. Los elementos debajo de la diagonal en L son los multiplicadores usados en el método de Gauss.

PDF

Factorización QR: Expresa una matriz A como el producto de una matriz ortogonal Q ($Q^t Q = I$) y una matriz triangular superior R . Se aplica para la resolución computacional de sistemas lineales, el cálculo de valores propios y problemas de mínimos cuadrados.

PDF

Bloque 2: Espacios y Subespacios Vectoriales

Dimensiones y Vectores Generadores

PDF

Si un subespacio viene definido por vectores proporcionales a un parámetro lineal diferente de cero (por ejemplo, $(-a, a, -2a, 3a) = a(-1, 1, -2, 3)$ con $a \neq 0$), la dimensión es 1 y no depende del valor de a .

PDF

Operaciones con Subespacios ($F + G$ y $F \cap G$)

PDF

Suma de subespacios ($F + G$): Está generada por los vectores de la base de F unidos a los vectores de la base de G .

Ecuaciones Cartesianas y Paramétricas: Para pasar de ecuaciones cartesianas a paramétricas, se expresan las variables dependientes en función de los parámetros libres.

Subespacio Suplementario: S_1 y S_2 son suplementarios en V si $S_1 \oplus S_2 = V$, lo que implica $\dim(S_1) + \dim(S_2) = \dim(V)$ y $S_1 \cap S_2 = \{0\}$.

Bloque 3: Aplicaciones Lineales, Núcleo e Imagen

Definición de Aplicación Lineal

PDF

$f : V \rightarrow W$ es lineal si:

$$f(u + v) = f(u) + f(v)$$

$$f(\alpha u) = \alpha f(u)$$

Regla rápida: Si aparecen términos cuadráticos (ej. a^2), constantes sumando o productos entre variables, la aplicación **no** es lineal.

PDF

Núcleo (Ker) e Imagen (Im)

PDF

Núcleo ($\text{Ker}(f)$): Conjunto de vectores x tales que $f(x) = 0$. Corresponde a la solución del sistema homogéneo $AX = 0$.

PDF

Imagen ($\text{Im}(f)$): Subespacio generado por las columnas de la matriz asociada a f .

PDF

Teorema de la Dimensión: $\dim(V) = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f))$.

Bloque 4: Autovalores, Autovectores y Diagonalización

Ecuación Característica

PDF

Los valores propios (λ) de A cumplen $\det(A - \lambda I) = 0$.

Si v es autovector asociado a λ , se cumple $Av = \lambda v$.

PDF

Propiedades de las Matrices Semejantes

PDF

Las matrices AB y BA tienen los mismos valores propios (salvo posiblemente el valor cero si difieren en tamaño).

PDF

Dos matrices semejantes comparten traza, determinante, rango y polinomio característico.

Bloque 5: Espacio Euclídeo, Producto Escalar y Proyecciones

Norma y Producto Escalar

PDF

La norma asociante al producto escalar viene dada por:

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2(x \cdot y)$$

PDF

Ortogonalidad y Proyección Ortogonal

PDF

El subespacio ortogonal a un subespacio V , denotado como $V^\perp$, cumple $\dim(V) + \dim(V^\perp) = n$.

La **proyección ortogonal** de un vector v sobre un subespacio definido por una ecuación implícita (como $x + y + z = 0$ con vector normal $n = (1, 1, 1)$) se obtiene mediante:

$$\text{Proy}_U(v) = v - \text{Proy}_n(v) = v - \frac{v \cdot n}{\|n\|^2} n$$

PDF

Bloque 6: Formas Cuadráticas y Aplicaciones Bilineales

Aplicación Bilineal

PDF

Una función $f(u, v)$ debe ser lineal en cada uno de sus componentes por separado. Si contiene términos como $x_2 + y_2$ aislados (sin estar multiplicados como producto cruzado), **no** es bilineal.

PDF

Matriz de una Forma Cuadrática y Cambio de Base

PDF

Si A es la matriz asociada a Q en la base B , y P es la matriz de cambio de base de B' a B , la matriz en la nueva base es $A' = P^t A P$.

PDF

Bloque 7: Métodos Numéricos

Método de las Potencias

PDF

Es un método iterativo utilizado para aproximar el **valor propio dominante** (el de mayor módulo) y su autovector asociado para una matriz dada.

PDF

Funciona calculando iterativamente $x_{k+1} = \frac{Ax_k}{\|Ax_k\|}$ partiendo de un vector inicial no nulo x_0 .